Universidad Castro Carazo

Portafolio de evidencias

Informática 1

Nombre del estudiante

Instrucciones

El portafolio pretende llevar un registro de los aprendizajes de cada semana, generando un documento que evidencia los distintos temas y actividades desarrolladas en clases.

Cada estudiante tiene una visión particular de lo aprendido, por ende, cada portafolio representara la forma que cada uno de interpretar el conocimiento adquirido.

Este documento refleja y será parte del aprendizaje significativo, que usted como estudiante va generando a lo largo del curso, y de las habilidades que con el tiempo ira adquiriendo.

¿Qué vimos?

Esta pregunta responde al conocimiento compartido durante las lecciones, de manera teórica o práctica, por medio de los distintos medios proporcionados por el docente.

¿Qué aprendí?

Cuál fue el aprendizaje significativo, que me quedo de lo visto en clase y las distintas actividades elaboradas, tanto en las lecciones o las actividades asincrónicas.

¿Cómo lo puedo aplicar?

Una vez contestadas las preguntas anteriores, analizo y situó las habilidades y conocimientos adquiridos en mi contexto laboral o de otros indoles en la cual pueda aplicarlos y me sirvan para la mejora de mi desempeño.

Semana 1

¿Qué vimos?	¿Qué aprendí?	¿Cómo lo puedo aplicar?
Variables int, input, print	Con estas variables Puedo usarlo para crear sencilla en python programas que reciban datos del usuario y den un resultado	armar una calculadora calculadoras y otros

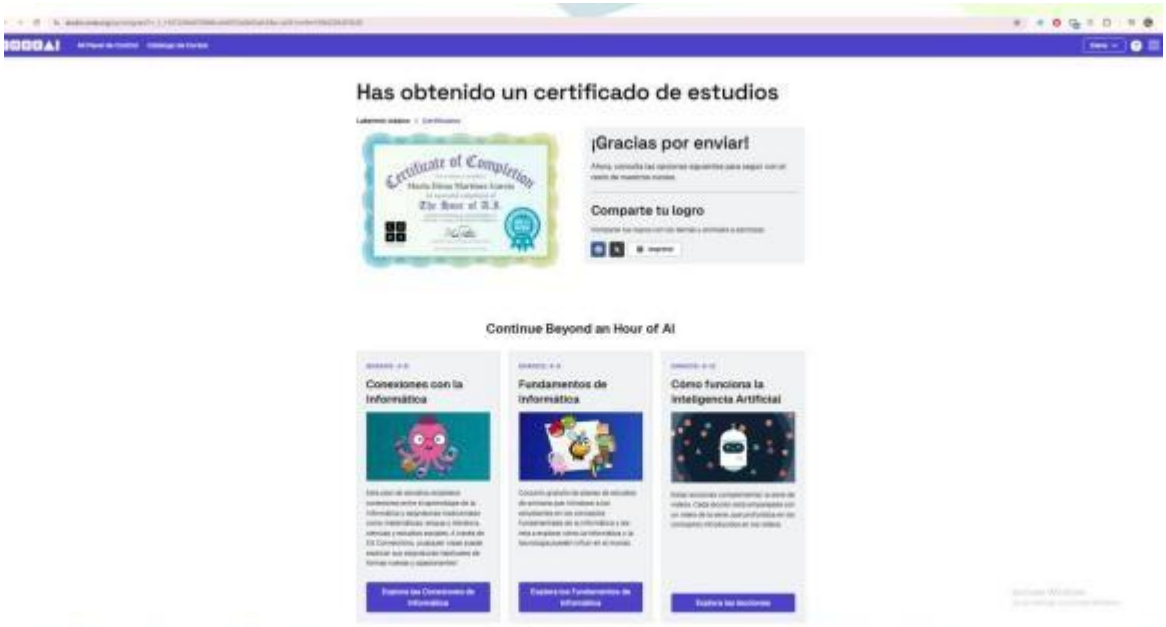
Evidencias

```
num1 = int ( input ("Ingrese un numero: "))
num2 = int ( input ("Ingrese un numero: "))



suma = num1 + num2
resta = num1 - num2
multiplicacion = num1 * num2
division = num1 / num2

print ( "suma", suma)
print ("resta:", resta)
print(f"La multplicación de {num1} * {num2} = {multiplicacion}
print(f"La division de {num1} / {num2} = {division}")
```



Aca pueden aportar imágenes, tablas o cualquier material de la evidencia de su aprendizaje.

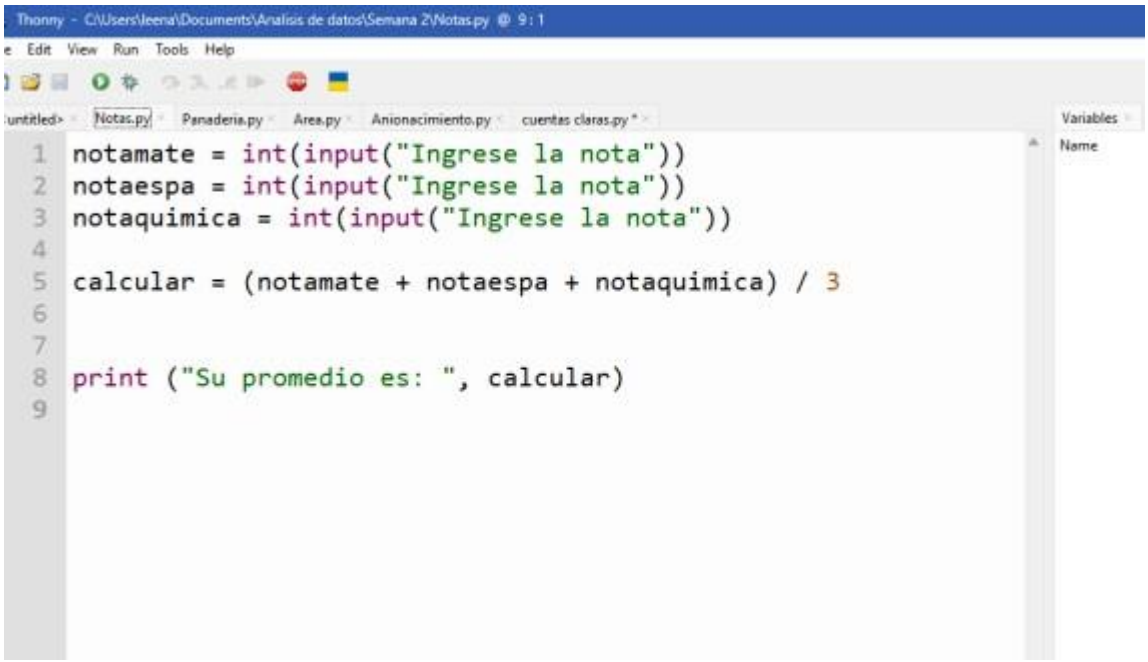
O de la aplicación de alguno de los conceptos vistos en su vida profesional o personal.

Semana 2

¿Qué vimos?	¿Qué aprendí?	¿Cómo lo puedo aplicar?

Variable float	Implementar la nueva variable, pedir datos al usuario y realizar varias ingresado	Puedo crear calculadoras mas complejas y programas para ecuaciones con los datos diferentes tipos de negocios/necesidades

Evidencias



Thonny - C:\Users\leena\Documents\Analisis de datos\Semana 2\Panaderia.py @ 11 : 33

File Edit View Run Tools Help

<untitled> Notas.py Panaderia.py Area.py Anionacimiento.py cuentas claras.py *

```python
#autor: leena 2026/09/25
#situacion: cada barra de pan cuesta 550 colones, necesitamos
#float es para numeros con decimales
precio = 550 #por unidad
print (type(precio))

cantidad = int(input('Ingrese la cantidad: '))

Total = cantidad * precio

print ("Total a pagar: ", Total)
```

Thonny - C:\Users\leena\Documents\Analisis de datos\Semana 2\Area.py @ 6 : 27

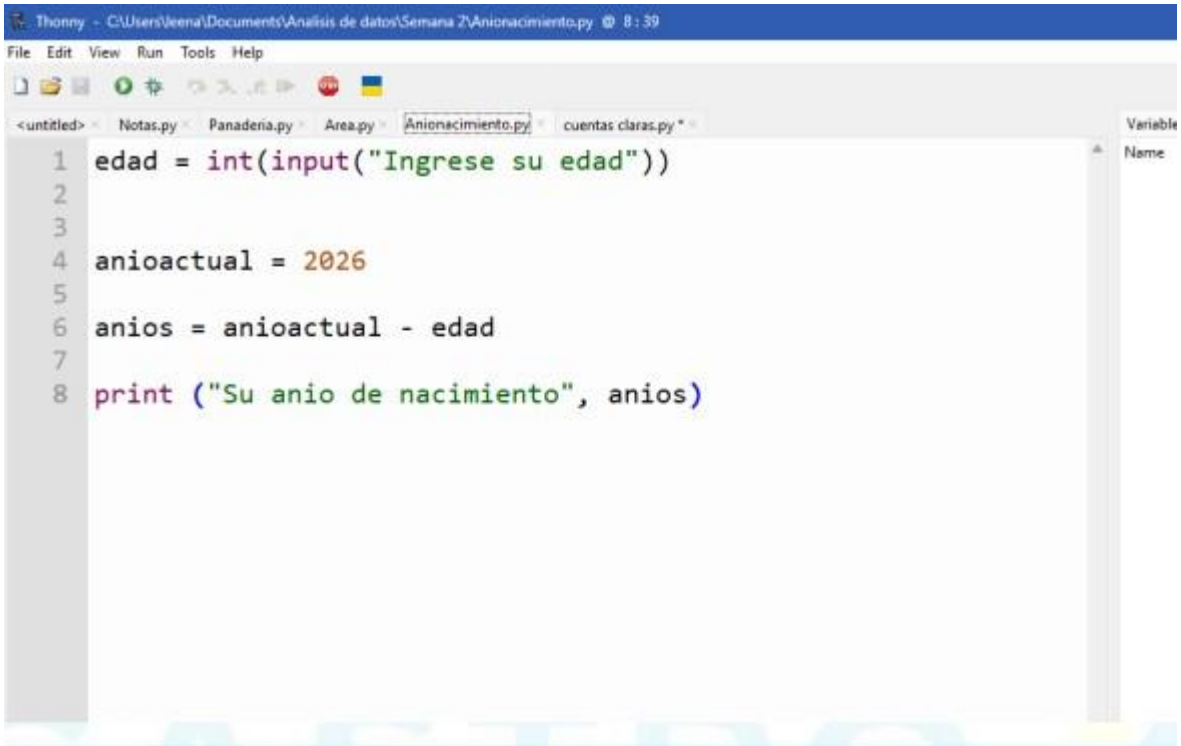
File Edit View Run Tools Help

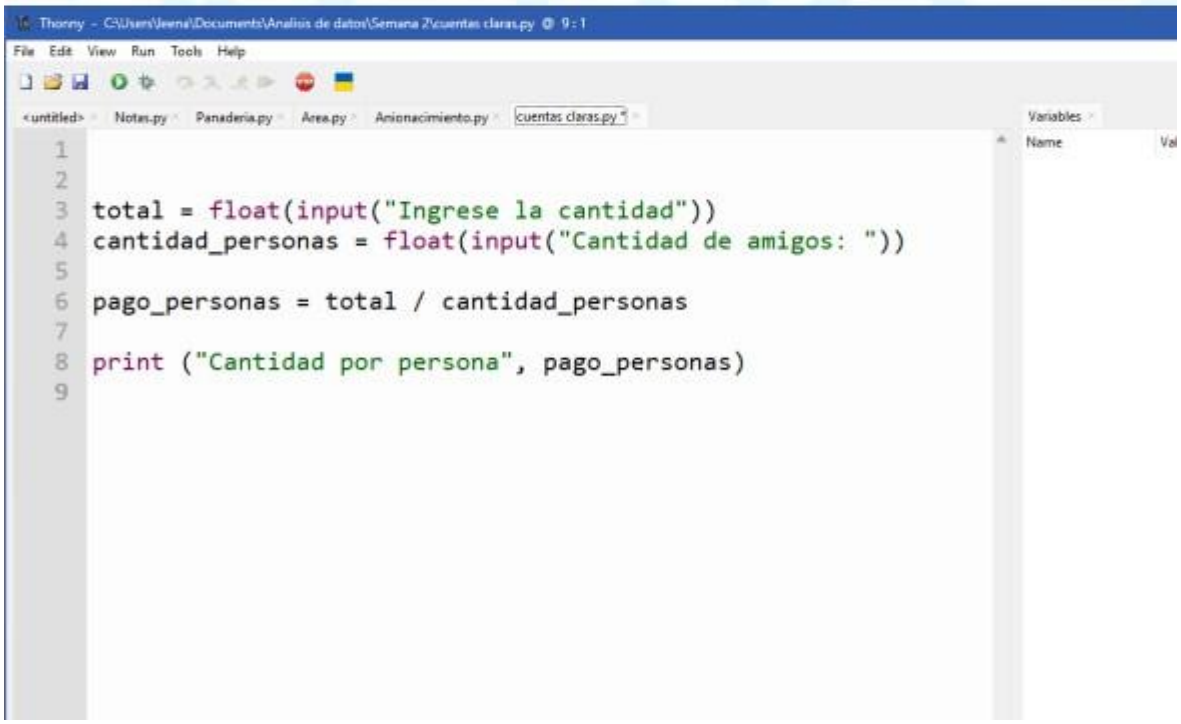
<untitled> Notas.py Panaderia.py Area.py Anionacimiento.py cuentas claras.py *

```python
base = int(input("Ingrese la base"))
altura = int(input("Ingrese la altura"))

area = base * altura / 2

print ("La area es", area)
```





Aca pueden aportar imágenes, tablas o cualquier material de la evidencia de su aprendizaje.

O de la aplicación de alguno de los conceptos vistos en su vida profesional o personal.

Semana 3

¿Qué vimos?	¿Qué aprendí?	¿Cómo lo puedo aplicar?

Variables	**boleanos**	Aprendí que las variables booleanas solo pueden tener dos valores: verdadero o falso. Comprendí que son una condición. Por ejemplo, en mi emprendimiento podría comprobar si un producto está disponible o se agotado, y así mostrar un resultado.
true/false, elif, if, else		Puedo aplicar las variables booleanas para crear programas que verifiquen si se cumple una condición. Por ejemplo, en mi emprendimiento podría comprobar si un producto está disponible o de si una condición se agotado, y así mostrar un cumple o no. mensaje dependiendo del resultado.

Evidencias

```
#boleanos true/false

#print (5 == "5")

#numero = 4

#print (numero >= 5)

#usuario = True
#contrasena = True

#print ( "ingreso", usuario and contrasena)
papa = False
mama = False
print("Permiso?: ",papa or mama )
me_escapo = not(mama or papa)

print("Me escapó a bailar: ",me_escapo )


salida = (mama and papa) or me_escapo
```

isa.py | Concierto.py | condiciones_multiples.py | operadores_logicos_y_relacionales.py

```python
#leer una nota. si la nota  es mayor o igual a noventa
#si la nota es mayo a 80 = muy bueno
#si la nota es mayor a 70 = aprobada
# y cualquier nota inferior a 70 es reprobado

nota = float (input("Ingrese una nota (0 a 100)"))

if (nota > 100) or (nota < 0):
    print ("Error")
elif nota >= 90:
    print ("Excelente, felicidades")

elif nota > 80:
    print ("Muy bien")
elif nota >= 70:
    print ("Aprobado")
elif nota < 70 : print ("Reprobado")

```

Visa.py | Concierto.py | condiciones_multiples.py | operadores_logicos_y_relacionales.py

```python
#concierto para mayores de edad

edad = int(input("Ingrese su edad porfavor:"))

if edad >= 18:
    print ("Bienvenido, puedes ingresar")
else:
    print ("No puede ingresar!!!!!!!!!!!!")
```

```python

#Entradas
monto = int(input("Monto en cuenta bancaria ($): "))

antecedentes = input("¿Tiene antecedentes penales? (si/no): ").lower()

profesion = input("Profesión: ").lower()

#Procesos y Salida
if ((monto >= 50000) and (antecedentes == "no")) or (profesion == "diplomatico"):
  print("APROBADO: VISA DORADA ")
elif ((monto >= 20000) and (antecedentes == "no")):
  print("APROBADO: VISA ESTÁNDAR ")
elif (monto < 20000) and ((profesion == "estudiante") or (profesion == "jubilado")
  print("PENDIENTE: Requiere entrevista ")
else:
  print("DENEGADO ")
```

Aca pueden aportar imágenes, tablas o cualquier material de la evidencia de su aprendizaje.

O de la aplicación de alguno de los conceptos vistos en su vida profesional o personal.

Semana 4

¿Qué vimos?	¿Qué aprendí?	¿Cómo lo puedo aplicar?
Vimos cómo usar Aprendí a usar varias Puedo usarlo para crear **condiciones en Python** condiciones para que el programas que revisen **y cómo evitar errores** programa tome datos y den diferentes **cuando ingresamos** decisiones según los resultados dependiendo **datos. Tambien usamos** datos que recibe. de la información **todas las variables** ingresada. **vistas en el curso**		

Evidencias

Kits.py

```python
nombre = input("Nombre: ").upper().strip()
kit = input("Tipo de kit: ").lower() .strip()
autorizacion = input("Tiene autorización (si/no)? ").lower() .strip() == 'si'
try:
    cantidad = int(input("Cantidad de Kits?: "))
except ValueError:
    print ("Cantidad de kits invalida, digite del 1 al 100")
    cantidad = -1


try:
  dias = int(input("Días de préstamo: "))

except ValueError:
    print ("Cantidad de dias invalida, digite del 1 al 100")
    dias = -1

if not nombre or not kit or cantidad < 1 or dias < 1:
    resultado = "Registro rechazado, revise los datos"

elif autorizacion and cantidad <= 3 and not dias > 7:
    print (f"Solicitud aprobada para {nombre}: {cantidad} kits de {kit}")

else:
    resultado = "Solicitud enviada a revision"



print ("-" * 50)
print (resultado)
```

Kits.py Microreto_Portero_Cafe.py

```python
"""Microreto: el portero del café."""
nombre = input("Como te llamas?").upper() .strip()
energia = int(input("Cuanta energia tienes del 1-100:"))
traecafe = input("traes cafe? si/no") .lower() .strip() == 'si'

mensaje = "Completa las reglas del portero."

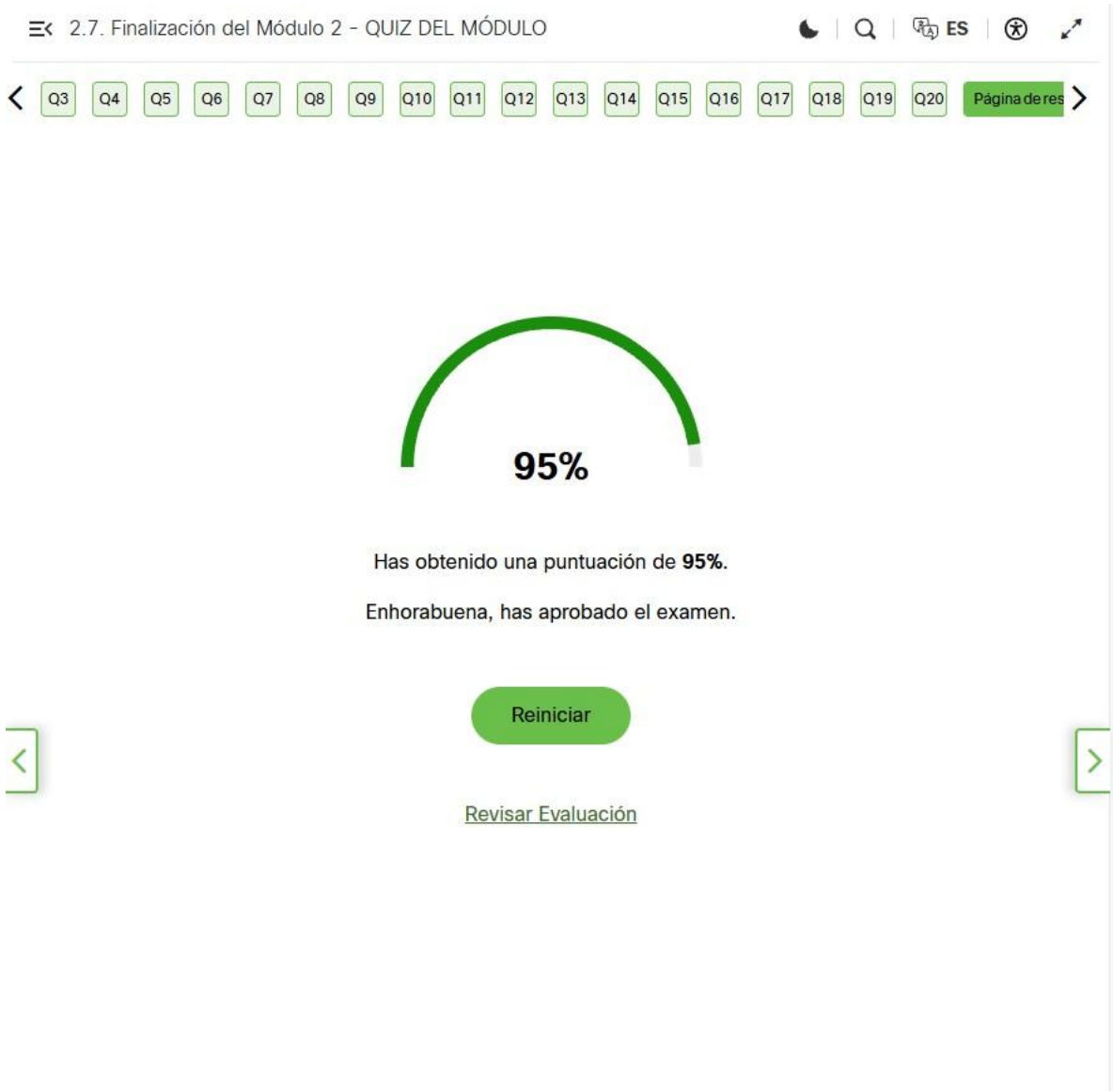
if (energia < 30) and not (traecafe):
    mensaje = "A descansar!!!!!"
    print(mensaje)


elif energia >= 30 or traecafe:
    mensaje = "Acceso permitido"
    print(mensaje)

else:

    mensaje = "El guarda está confundifo, revisa las respuestas."

    print(mensaje)
```



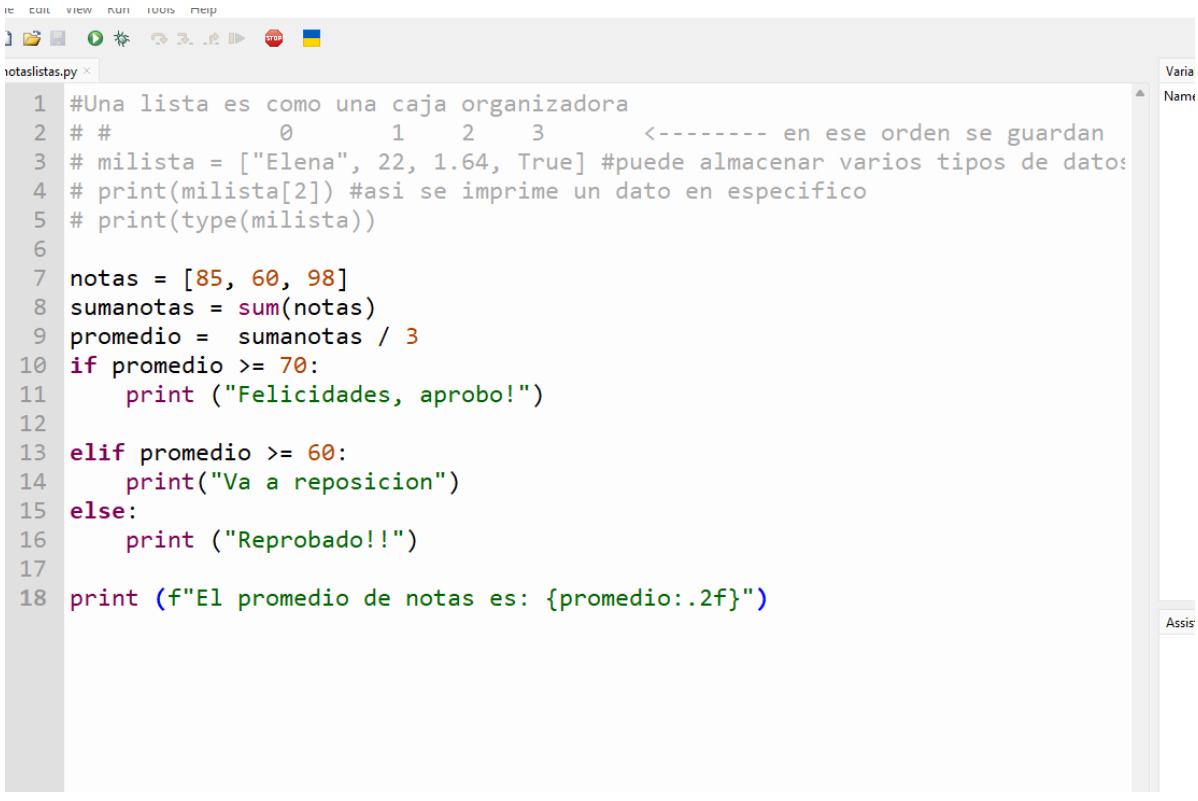
Aca pueden aportar imágenes, tablas o cualquier material de la evidencia de su aprendizaje.

O de la aplicación de alguno de los conceptos vistos en su vida profesional o personal.

Semana 5

¿Qué vimos?	¿Qué aprendí?	¿Cómo lo puedo aplicar?
Listas en Python, operaciones matemáticas y uso de condiciones.	Aprendí a guardar varios datos en lista y realizar cálculos para comparar resultados	Puedo crear programas para calcular ventas, promedios y analizar datos de un negocio.

Evidencias

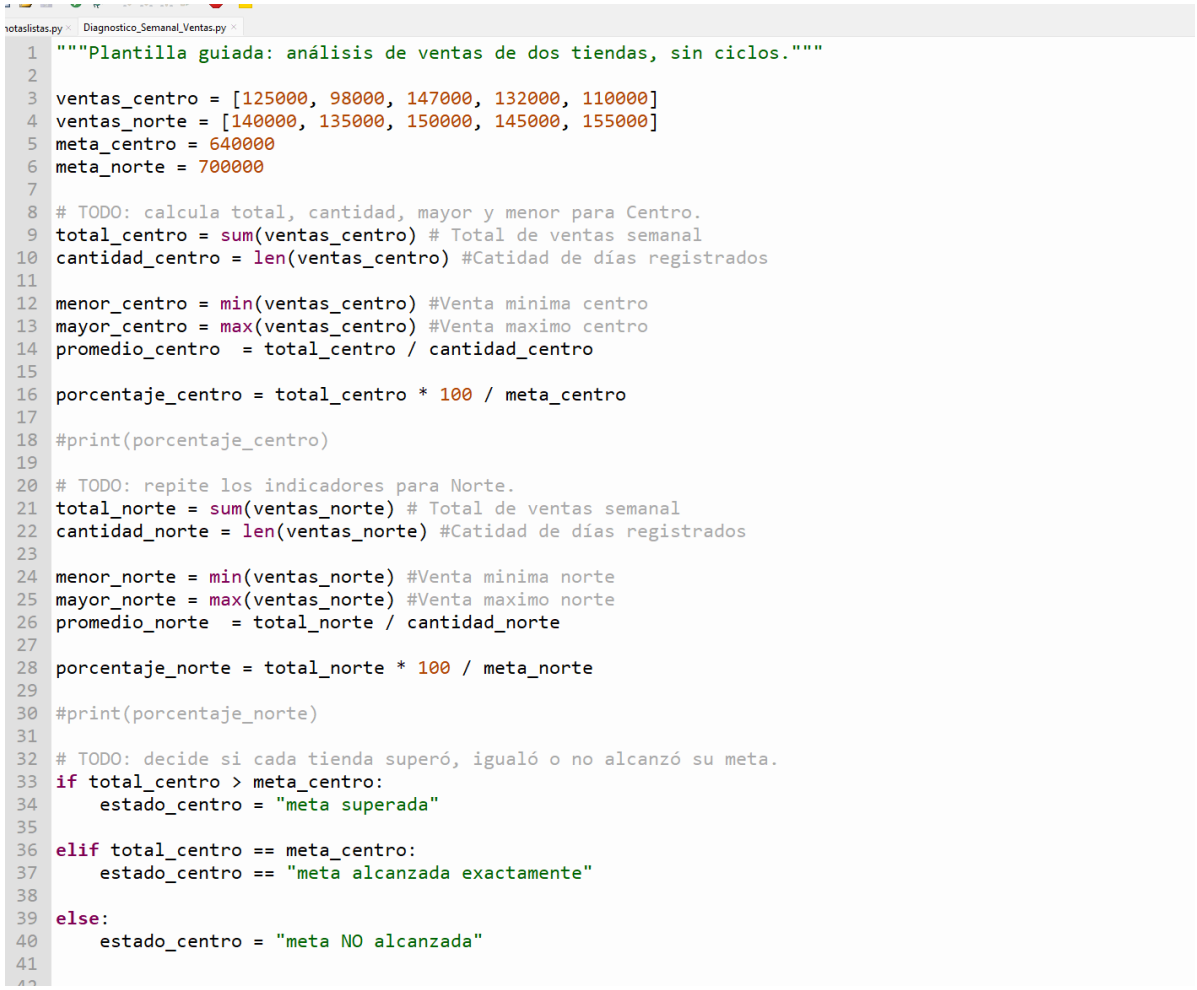


```python
#Una lista es como una caja organizadora
# #            0       1    2    3       <-------- en ese orden se guardan
# milista = ["Elena", 22, 1.64, True] #puede almacenar varios tipos de datos
# print(milista[2]) #asi se imprime un dato en especifico
# print(type(milista))

notas = [85, 60, 98]
sumanotas = sum(notas)
promedio =  sumanotas / 3
if promedio >= 70:
    print ("Felicidades, aprobo!")

elif promedio >= 60:
    print("Va a reposicion")
else:
    print ("Reprobado!!")

print (f"El promedio de notas es: {promedio:.2f}")
```



```python
"""Plantilla guiada: análisis de ventas de dos tiendas, sin ciclos."""

ventas_centro = [125000, 98000, 147000, 132000, 110000]
ventas_norte = [140000, 135000, 150000, 145000, 155000]
meta_centro = 640000
meta_norte = 700000

# TODO: calcula total, cantidad, mayor y menor para Centro.
total_centro = sum(ventas_centro) # Total de ventas semanal
cantidad_centro = len(ventas_centro) #Catidad de días registrados

menor_centro = min(ventas_centro) #Venta minima centro
mayor_centro = max(ventas_centro) #Venta maximo centro
promedio_centro  = total_centro / cantidad_centro

porcentaje_centro = total_centro * 100 / meta_centro

#print(porcentaje_centro)

# TODO: repite los indicadores para Norte.
total_norte = sum(ventas_norte) # Total de ventas semanal
cantidad_norte = len(ventas_norte) #Catidad de días registrados

menor_norte = min(ventas_norte) #Venta minima norte
mayor_norte = max(ventas_norte) #Venta maximo norte
promedio_norte  = total_norte / cantidad_norte

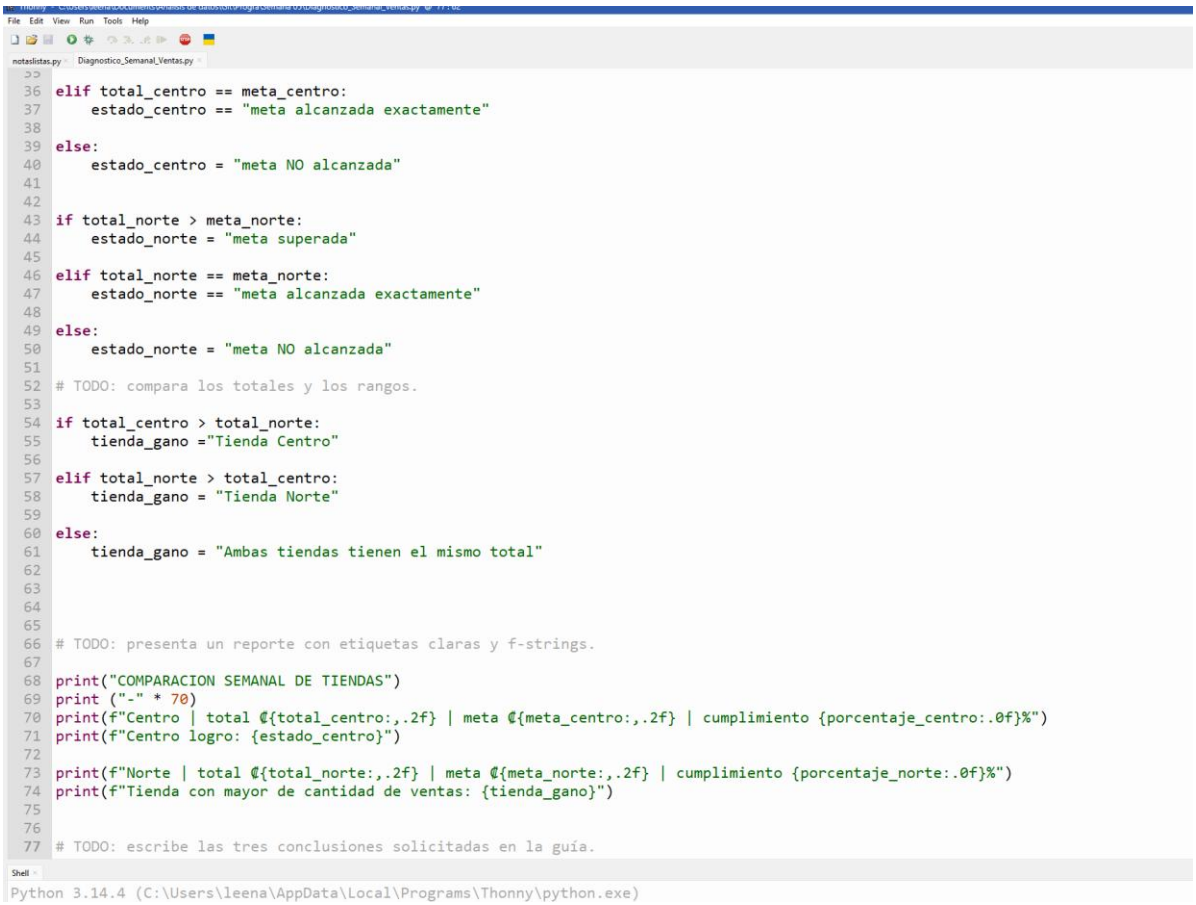
porcentaje_norte = total_norte * 100 / meta_norte

#print(porcentaje_norte)

# TODO: decide si cada tienda superó, igualó o no alcanzó su meta.
if total_centro > meta_centro:
    estado_centro = "meta superada"

elif total_centro == meta_centro:
    estado_centro == "meta alcanzada exactamente"

else:
    estado_centro = "meta NO alcanzada"
```


File Edit View Run Tools Help
notaslistas.py
Diagnostico_Semanal_Ventas.py
elif total_centro == meta_centro:
estado_centro == "meta alcanzada exactamente"
else:
estado_centro = "meta NO alcanzada"
if total_norte > meta_norte:
estado_norte = "meta superada"
elif total_norte == meta_norte:
estado_norte == "meta alcanzada exactamente"
else:
estado_norte = "meta NO alcanzada"
TODO: compara los totales y los rangos.
if total_centro > total_norte:
tienda_gano ="Tienda Centro"
elif total_norte > total_centro:
tienda_gano = "Tienda Norte"
else:
tienda_gano = "Ambas tiendas tienen el mismo total"
TODO: presenta un reporte con etiquetas claras y f-strings.
print("COMPARACION SEMANAL DE TIENDAS")
print ("-" * 70)
print(f"Centro | total ₡{total_centro:,.2f} | meta ₡{meta_centro:,.2f} | cumplimiento {porcentaje_centro:.0f}%")
print(f"Centro logro: {estado_centro}")
print(f"Norte | total ₡{total_norte:,.2f} | meta ₡{meta_norte:,.2f} | cumplimiento {porcentaje_norte:.0f}%")
print(f"Tienda con mayor de cantidad de ventas: {tienda_gano}")
TODO: escribe las tres conclusiones solicitadas en la guía.
Shell
Python 3.14.4 (C:\Users\leena\AppData\Local\Programs\Thonny\python.exe)

notaslistas.py | Diagnostico_Semanal_Ventas.py | Cafe.py

```python
producto = ["Cafe", 5000, 20]
porcentaje_aumento = 20

descuento = producto[1] * 15 /100
precio_promocional = producto[1] - descuento
ingreso_actual = producto[1] * producto[2]
aumento = producto[2] * porcentaje_aumento / 100
producto[2] = producto[2] + aumento
ingreso_proyectado = precio_promocional * producto[2]
diferencia = ingreso_proyectado - ingreso_actual









print("ANÁLISIS DE PROMOCIÓN")
print("-"*50)
print(f"Producto: {producto[0]}", "\n")
print(f"Precio actual: €{producto[1]} ", "\n")
print(f"Unidades actuales: {producto[2] - aumento}", "\n")
print(f"Ingreso actual: €{ingreso_actual}", "\n")
print(f"Descuento: €{descuento}", "\n")
print(f"Precio promocional: €{precio_promocional}", "\n")
print(f"Aumento esperado en ventas: {porcentaje_aumento}%", "\n")
print(f"Unidades proyectadas: {producto[2]}", "\n")
print(f"Ingreso con promoción: {ingreso_proyectado}", "\n")
print(f"Diferencia: {diferencia}", "\n")


if diferencia > 0:
    print ("RECOMENDACION: Lanzar")
else:
    print ("No lanzar")
```

Aca pueden aportar imágenes, tablas o cualquier material de la evidencia de su aprendizaje.

O de la aplicación de alguno de los conceptos vistos en su vida profesional o personal.